
[21] Numéro de dépôt: TN/P/ 2021/108

[22] Date de dépôt: 24/05/2021

[51] CIB: F 15B 21/00(2006.01), B 60K 3/00(2006.01)

[54] Titre: Véhicule à air comprimé

[71] Titulaire: Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis - ENIT (BP 37, le Belvédère, 1002 Tunis, Tunisia) et Etablissement Sofiane KOURDA ESKO (Pépinière des entreprises Manouba Tech - Campus Universitaire 2010 Manouba, Tunisia)

[72] Inventeur: Rouslen HAMMAMI ATTOUCHI; Férid KOURDA et Sofiane KOURDA

[86]

[31] [32] [33] Priorités:

[74] Mandataire: Rim SAIED - Directrice Générale de La Valorisation de la Recherche

Titre de l'invention : **Véhicule à air comprimé**

La présente invention se rapporte à l'utilisation d'un fluide qui mis sous pression assure une locomotion d'un engin pouvant être un véhicule avec ou sans personne à bord. Un exemple d'utilisation pertinente de l'air comprimé est la voiture, le tricycle, la moto, le bus de transport, les engins de manutention, les locomotives.

Antériorité :

L'utilisation industrielle à plus grande échelle a commencé en 1888 quand une station centrale de compresseur de 1500 kW a été installée à Paris pour fournir à la ville de l'air comprimé [1]. Neermann G. In Paris kommt die Druckluft ins Haus. Olhydraulik und Pneumatik " , volume 33. 1989

Au fur et à mesure que l'électricité s'est déclarée en évolution, cette forme d'énergie est devenue obsolète. Vers les années 1900, les composants pneumatiques les plus souvent utilisés étaient les marteaux pneumatiques.

Aujourd'hui, la conversion de la pression en force assure le déplacement de translation à travers des actionneurs simples à concevoir, pouvant être assez rapides et ne surchauffant pas. Ses forces peuvent être contrôlées par des régulateurs de pression.

Dans les années 1930 et 1940, les véhicules à air comprimé surpassaient les moteurs électriques et à combustion en raison du fait que l'exploitation minière interdit d'utiliser un moteur qui peut causer des étincelles ou de la chaleur. .

A la fin du XIXe siècle une locomotive été utilisée pour le transport urbain avec une technique à air comprimé.

En 1979, Terry Miller a conçu une voiture à air comprimé comme une solution alternative car l'air ne s'estompe jamais. Et en 1993, il a relancé le projet pour montrer la faisabilité de réaliser des moteurs à air avec des pièces de rechange sur un petit budget.

Après cela, de temps en temps une société automobile établie prétend qu'elle va mettre une voiture à air comprimé, et la ruse dure assez longtemps pour garder le public confus, décourager les inventeurs d'essayer d'entrer en concurrence avec eux. Il y a quelques années certains pays ont osé défier les grands groupes de constructeur et les manias des hydrocarbures et sont :

- Motor Development International (MDI) AirPod, Luxembourg 2020
- Tata Motors, India Prévu 2021
- Engineair Pty Ltd, Australia 2019 : Triporteur, Moto, chariots élévateur à palettes
- (APUQ), Canada 2006
- Jem Stansfield, un inventeur anglais a été en mesure de convertir un scooter ordinaire en un cyclomoteur à air comprimé.

Aucun nom des grandes firmes de l'automobile n'a proposé de VAC, à part TATA car l'inde est un grand pays consommateur d'hydrocarbure avec une population avoisinant 1.4 milliards d'habitants.

Alors que le monde est pressé par les crises énergétiques et énergétiques et aggravé par la pollution, toutes les technologies qui apportent des solutions à ces problèmes sont considérées comme un atout.

En fait, le secteur des transports fait face à de grands défis, y compris les impacts climatiques des émissions de gaz à effet de serre, des impacts sanitaires locaux des polluants critiques et des ainsi que les impacts économiques de la dépendance au pétrole, car la majeure partie de l'énergie consommée est destinée aux véhicules de transport et provient de la combustion de combustibles fossiles tels que l'essence, diesel, etc...

Ce type de combustion libère des gaz nocifs dangereux pour l'environnement et pour la santé des êtres humains. L'autre alternative d'actualité en 2021 est les véhicules électriques et/ou hybrides. Dans ce cas, de l'énergie chimique est stockée puis libérée sous forme électrique. Cette énergie initiale provient le plus souvent d'énergies fossiles ou parfois renouvelables converties en énergie électrique. De même le problème des batteries est qu'elles sont volumineuses lourdes avec un impact très négatif sur l'environnement lorsqu'il faut s'en débarrasser. Leur autonomie n'a rien à envier aux véhicules à carburants.

Alors que le monde est pressé par les crises énergétiques et aggravé par la pollution, toutes les technologies qui apportent des solutions à ces problèmes sont considérées comme un atout.

L'air comprimé est actuellement à l'étude comme une alternative aux combustibles fossiles.

Il existe de nombreuses applications où les moteurs pneumatiques offrent des avantages uniques car ils ont un rapport puissance/poids élevé, l'indifférence à la surcharge et le décrochage, l'indifférence aux atmosphères sales ou explosives, un stockage d'énergie facile dans un récipient pressurisé. Leur caractéristique couple-vitesse est bien adaptée à de nombreuses applications et ils sont facilement réversibles.

En fait, le secteur des transports fait face à de grands défis, y compris les impacts climatiques des émissions de gaz à effet de serre, des impacts sanitaires locaux des polluants critiques et des ainsi que les impacts économiques de la dépendance au pétrole, car la majeure partie de l'énergie consommée est destinée aux véhicules de transport et provient de la combustion de combustibles fossiles tels que l'essence, diesel, etc...

Ce type de combustion libère des gaz nocifs dangereux pour l'environnement et pour la santé des êtres humains. L'autre alternative d'actualité en 2021 est les véhicules électriques et/ou hybrides. Dans ce cas, de l'énergie chimique est stockée puis libérée sous forme électrique. Cette énergie initiale provient le plus souvent d'énergies fossiles ou parfois renouvelables converties en énergie électrique. De même le problème des batteries est qu'elles sont volumineuses lourdes avec un impact très négatif sur l'environnement lorsqu'il faut s'en débarrasser. Leur autonomie n'a rien à envier aux véhicules à carburants.

En raison de l'hyper motorisation dans les pays en développement, ces problèmes seront grossi tôt ou tard. Bien que plusieurs solutions évolutives soient en cours d'élaboration pour réduire ces impacts tels que l'augmentation des normes d'économie de carburant et l'adoption accélérée de véhicules hybrides, révolutionner un nouveau concept pourrait être crucial.

Exposé de l'invention :

La présente invention apporte une solution à la crise énergétique que traverse la Tunisie et pas mal de pays au monde, et présente une alternative aux : problèmes de pollution de l'air (émission de gaz à effet de serre, une solution pour le transport à cause des dimensions réduites des véhicules à air comprimé, moins de dépendance avec les pays développés à cause d'une possibilité de production locale, coût inférieur aux véhicules classiques (à combustion) ou électrique, ...

Il n'y a pas d'émission de gaz à effet de serre, pas d'émission de CO₂, pas d'explosion en cas d'accident, un fonctionnement dans n'importe quel endroit même fermé, pas de production

d'étincelles, pas de production de chaleur, peu de maintenance, technologie à bas coût, technologie disponible dans les pays en voies de développement,

La fig-1 montre une réalisation pour une utilisation sans boîte de vitesse. Eventuellement avec un démarreur électrique, mécanique, pneumatique, hydraulique dont la rotation d'une certaine fraction de tours ou un ou plusieurs tours suffisent pour amorcer la mise en rotation de la roue motrice ou par insertion d'une excentricité avec éventuellement un balourd. Au lieu d'une roue, on peut utiliser une came excentrique fi-1. Un tel dispositif se présente bien pour les petites vitesses, ou vélo moteur comme les motocyclettes.

Eventuellement lorsque la plage de vitesse est plus importante, on peut utiliser un réducteur de vitesse comme mentionné à la figure 2. Une excentricité est possible comme pour le dessin 1.

Comme dispositif d'application industrielle, citons : la motocyclette, le chariot élévateur transpalette, le tricycle, le petit véhicule urbain, et pour des puissances plus importantes : le bus de transport, la locomotive de transport des minéraux dans les mines à causes de l'absence d'explosion vu la non génération d'étincelles, tous véhicule sur roue ou sur rails pour un transport à très faible vitesse dans un milieu hospitalier, universitaire, dans une société industrielle, dans les aéroports et dans les gares, ports aérien ou maritime, etc...

Les véhicules à air comprimé dans lesquels un moteur pneumatique est alimenté par de l'air comprimé stocké dans un réservoir pressurisé à bord, pourraient être une nouvelle approche. On ne stocke plus de carburant mais de l'air comprimé sous pression.

Les VAC (véhicule à air comprimé) offrent une alternative plus verte mais moins coûteuse à exploiter puisqu'il n'existe aucune émission de polluants ou consommation d'hydrocarbures lors des déplacements et il y a zéro émission d'échappement, mais indirectement pendant le stockage d'air comprimé.

Cette approche n'est pas entièrement verte, car le remplissage des conteneurs aériens des VAC a besoin d'électricité ou de combustibles fossiles pour le remplissage en air comprimé. Mais elle est plus verte que les véhicules à hydrocarbures ou électrique car ces derniers utilisent des batteries nocives lorsqu'il s'agit de les recycler.

Le VAC n'utilise pas de combustibles fossiles ou à base de bio-carbone, c'est-à-dire il y a zéro émission de CO_2 ce qui pourrait offrir une solution à la crise climatique.

Il n'y a pas de problèmes de chauffage et l'air comprimé ne produit pas d'étincelles, ce qui signifie l'absence de danger explosif pour les utilisateurs. Le coût du carburant est nul (le coût n'est impliqué que dans la compression de l'air). En cas d'accident, il n'y a aucun risque d'embrasement, vu l'absence de combustible.

La détente de l'air sous pression s'accompagne d'un refroidissement pouvant être utilisé comme alternative à une climatisation sans utilisation de gaz à effet de serre. L'échappement étant froid à cause de la détente de l'air sous pression, une ventilation naturelle due au mouvement suffit à faire pénétrer de l'air refroidie.

En raison du fait que le poids et la force va vers l'avant lors du freinage, la conception 2-1 (2 roues avant, une arrière) a un grand avantage en raison des deux roues à l'avant, rendant le véhicule plus stable et plus efficace surtout lors du freinage qui est plus efficace.

L'alimentation électrique nécessaire permettant de charger une ou des batteries pour l'électricité nécessaire à l'éclairage, la signalisation, diverses alimentations électriques tel que l'audio, la climatisation et le chauffage, l'alimentation des cartes électriques et électroniques, capteurs, affichage du tableau de bord, feux, avertisseur sonore, alimentation de cartes électroniques de gestion des capteurs et de contrôle divers...) peut se faire par l'intermédiaire d'un mini panneau photovoltaïque collé au véhicule.

Le remplissage en air comprimé s'effectue soit par un compresseur professionnel à haute pression >100 bars soit intégré et alimenté par une tension par exemple de 24Vdc qui permet de remplir le réservoir d'air comprimé lorsqu'il est vide mais aussi pour remplir les pneus lorsqu'il s'agit de pression faible pour une mobilité de dépannage ou à courte distance.

Quand aux moteurs, il peut être à 2 temps ou plusieurs temps. Une originalité proposée consiste à utiliser un moteur à 2 temps et sans changement de vitesse allégeant l'ensemble avec une simplification nette du mécanisme de transmission. En effet, le moteur constitué d'un vérin (1) avec une entrée d'air et une sortie l'échappement actionne directement une bielle manivelle (3) (4) pour la transmission de mouvement. Un balourd mis sur (5) de la fig-1 permet de positionner la roue (4) afin d'avoir une poussée maximale lors du démarre. Il est possible, d'ajouter un petit démarreur électrique ou pneumatique et en supprimant le balourd, pour que si l'axe (3) s'arrête à sa position maximale et ne peut plus démarrer par la suite, le démarreur permet d'effectuer une fraction de rotation ou plusieurs et ou l'axe (3) doit se situer à à peu près 10% de sa position minimale (position retrait) pour lui permettre une plus grande translation.

De ce fait, il n'est plus nécessaire d'avoir de grande vitesse de translation de l'axe, le juste nécessaire en fonction du diamètre de la roue et de la vitesse de mobilité qui dans notre cas a été fixée à 40 km/h max, mais que rien n'empêche à ce qu'elle soit plus grande. Le contrôle de la vitesse s'effectue alors par le contrôle du débit d'air. La simplification du système de transmission et de conception se trouve alors facilitée vu l'absence de changement de vitesse. De même, le moteur pneumatique travaille à faible vitesse réduisant l'usure certes au détriment d'un couple plus grand. Un hystérésis mécanique est présent comme dessiné à la figure 2, et permet de compenser l'écart entre la course du mouvement de va et vient de la bielle et l'emplacement de la fente car il est difficile de prévoir une coïncidence parfaite. Cette fente engendre un cliquetis gênant et entraînant une fatigue mécanique de la bielle. Pour palier à ce problème, au niveau de cette fente, on prévoit de mettre deux ressorts de part et d'autre fonctionnant tantôt en compression tantôt en étirement, ou bien insérer un amortisseur par exemple en caoutchouc ou pneumatique réduisant ainsi le va et vient de trop au niveau de cette fente.

Dans la figure (2) la présente invention conçue utilise un système qui permet à l'exemple d'une bicyclette à changement de vitesse d'établir le couple approprié surtout au démarrage et de le réduire au fur et à mesure que l'élan s'établit. Celui-ci comprend une chaîne de transmission suivit d'un plateau de changement de vitesse analogue à la bicyclette.

Une buse est un moyen simple de contrôler la vitesse ou de l'inverser.

Revendications :

1	Système de transport consistant en un véhicule mû par un vérin effectuant un mouvement rectiligne de va et vient(1), actionné par un fluide sous pression dont la détente entraîne un mouvement au sens contraire de l'évacuation sous le principe de l'action et réaction, et ce mouvement peut éventuellement être sous forme de rotation et dont l'axe est accouplé à une roue ou des roues motrices entraînant le mouvement soit directement soit par l'intermédiaire d'un mécanisme de transmission fig(2) ou de tout autre dispositif d'accouplement caractérisé en ce que, un mouvement ai lieu due à la détente du fluide sous pression.
2	Un système de conception 2-1, c'est-à-dire deux roues avant et une arrière ou 2-2 assurant une meilleure stabilité lors du mouvement de virage, et du freinage, ou tout système sur roue caractérisé en ce que c'est le fluide propulsé qui assure le mouvement par l'intermédiaire d'un système bielle-manivelle (3) (4) ou éventuellement par l'intermédiaire d'un moteur rotatif accouplé directement sur l'arbre de ou des roues motrices ou par l'intermédiaire d'une chaîne de transmission (5) ou de tout autre organe de liaison.
3	Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que un moteur deux temps ou éventuellement plusieurs temps constitue l'organe intermédiaire entre le fluide sous pression et la bielle-manivelle selon la revendication 2 dont le gaz sous pression assure la force nécessaire pour entraîner le mouvement.
4	Un dispositif de propulsion directe avec/sans embrayage, permettant de transmettre le mouvement d'une manière directe.
5	Dispositif selon la revendication (1) et (3) et (4) selon laquelle une buse constitue un moyen simple de contrôler la vitesse.
6	Dispositif selon les revendications (1) (2) (4) (5) caractérisé en ce que les dits organes peuvent être dans n'importe quels matériaux, métalliques, plastiques, carbone, à base de corps chimique naturel, à base de corps artificiel, à base de n'importe quel alliage, etc...
7	Une alternative aux moyens de transport classique qui utilisent des carburants et des comburants ainsi que ceux qui utilisent l'électricité stockée dans des batteries afin d'assurer le mouvement, caractérisé en ce que c'est un fluide sous pression et sans combustion qui mis sous pression assure le dit mouvement tel que cité à la revendication (1).
8	Panneaux solaires photovoltaïques collé au véhicule permettant de charger une ou des batteries pour l'électricité nécessaire à l'éclairage, la signalisation, diverses alimentations électriques tel que l'audio, la climatisation et le chauffage, l'alimentation des cartes électriques et électroniques, capteurs, affichage du tableau de bord.
9	Dispositif de récupération d'énergie frigorifique lors de la détente du gaz, caractérisé en ce que ce froid peut permettre d'apporter une climatisation dans l'enceinte du véhicule sans rajout d'un climatiseur classique.
10	Alternateur alimenté par la détente de l'air sous pression et permettant de charger les dits batteries selon la revendication (9).

Dessins et croquis

- 1 - Cylindre du vérin
- 2 - Tige du vérin
- 3 - Bielle
- 4 - Manivelle
- 5 - Chaîne
- 6 - Arbre Motrice
- 7 - Arbre Réceptrice
- 8 - Roue Motrice
- 9 - Pignon Récepteur
- 10 - Pignon Moteur

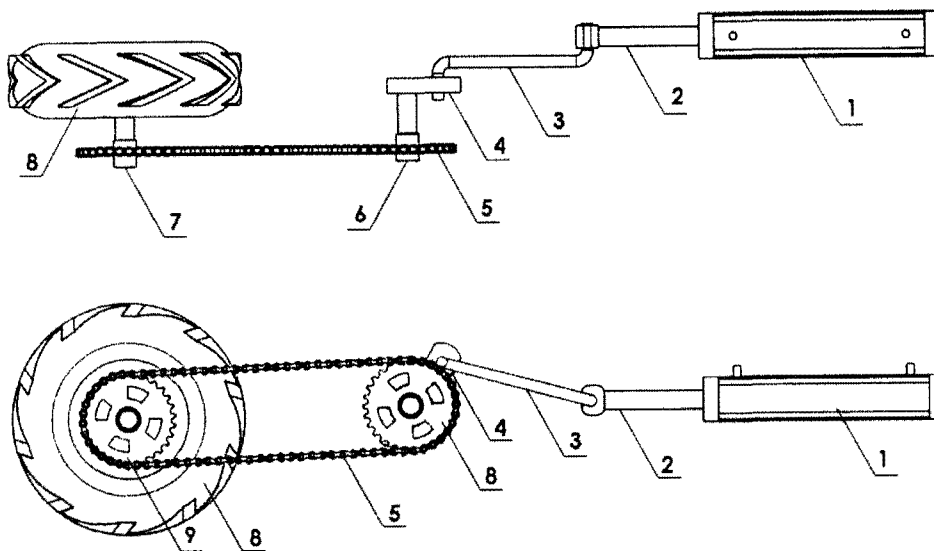


Fig (1)

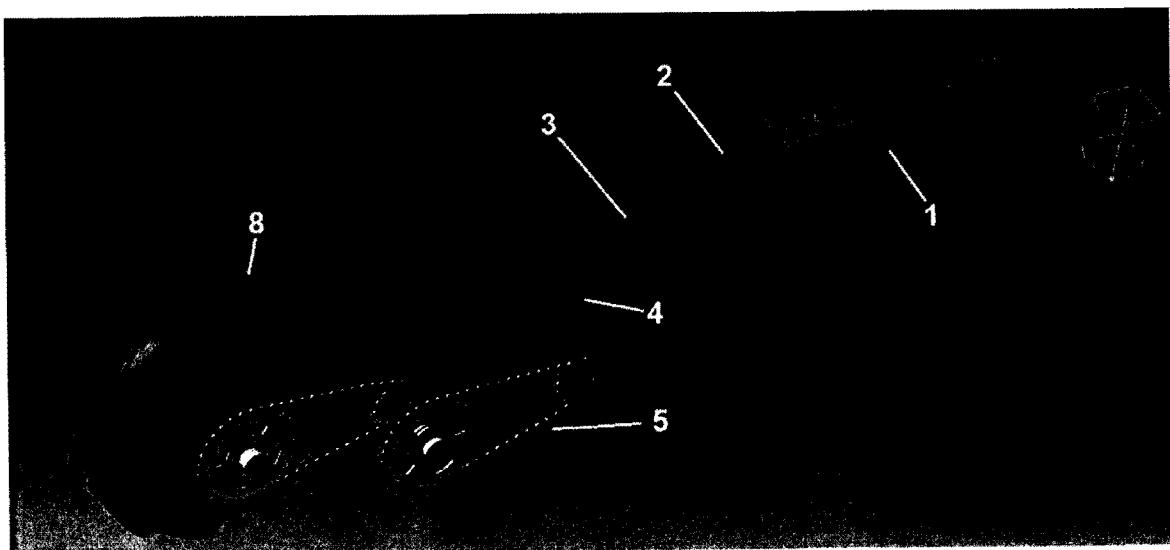


Fig (2)

Résumé descriptif de l'invention :

La présente invention consiste en un véhicule mû par un fluide sous pression assurant le mouvement sous le principe de l'action et réaction, et ou n'intervient aucune combustion ni énergie électrique pour assurer le mouvement mis à part éventuellement le démarrage et le freinage caractérisé en ce que l'énergie principale est stockée sous forme d'énergie potentielle.

Pouvoir

Brevet d'invention

Le soussigné : **M. Kamel BEN SAAD, directeur de l'ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS de TUNIS**

Constitue pour mandataire aux effets ci-après :

**Madame Rim Saied,
Directeur Général de La Valorisation de la Recherche,
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Auquel il donne pouvoir d'effectuer en son nom toutes les démarches nécessaires pour la demande de brevet intitulée :

Véhicule à air comprimé.

Pour déposer, signer, approuver toutes pièces descriptives ou autres, signer tous registres, donner toutes décharges, faire toutes réclamations, présenter à toutes autorités compétentes, les demandes d'addition, les prolongations, transferts et renouvellements, verser ou retirer toutes taxes, lever toutes expéditions ou copies officielles et certificats d'identité, élire domicile, déléguer ou substituer dans tout ou partie des présents pouvoirs, remplir toutes les formalités voulues par les lois en vigueur, déclarant reconnaître et ratifier d'avance tous les actes accomplis pour la réalisation du présent mandat.

Fait à Tunis le : 21 mai 2021

Signature



Cachet

Le Directeur de l'ENIT
Kamel BEN SAAD



**INSTITUT NATIONAL DE LA NORMALISATION
ET DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE**

INNORPI

Département de la Propriété Industrielle
Cité El Khadra - 1002 Tunis - Belvédère
BP 23 - 1012 Tunis - Belvédère
Tél : 71 806 758 - Fax : 71 807 071

**Redevances Afférentes à la
Propriété Industrielle**

QUITTANCE N°

Référence

TN 2021/0108

04941 / 21

24/05/2021

M. :

Adresse : **MESRS**.....**TUNISIE**.....

Agissant pour le compte de :

M. :**ENIT - ESKO**.....

Adresse :

A versé la somme de :**TUNISIE**.....

167,200 DINARS

CENT SOIXANTE-SEPT DINARS DEUX CENTS MILLIMES

Pour :

Code	DÉSIGNATION	QUTE/VAL	P. UNIT	TOTAL
101	DEPOT ET 1 ANN. BREVET INV.	1	140,000	140,000
	MONTANT HORS TAXES			140,000
	REMISE			0,000
	T. V. A. 19 %			26,600
				0,600

MATRICULE FISCAL : 631486 D / A / M / 000

R.C. : E 186502000

Mode de Paiement :

CHEQUE REMIS DIRECTEMENT

N° : du sur
6697860 **24/05/2021** **BH**

Pour le Département
de la Propriété Industrielle

Pour le Service Financier
DE L'I.N.NOR.P.I.
Le Caissier